



# Srikanth Uppiretla

Konstruktion | CAD/CAE | Maschinenbau

Sofort verfügbar | deutschlandweit offen | Deutsch B2 | Englisch C1

## Kontakt

Bremen, Deutschland | +49 1792695583

srikanth.uppiretla@gmail.com | linkedin.com/in/srikanth-uppiretla

## Kurzprofil

Maschinenbau- und Space-Engineering-Profil mit CAD/CAE-Erfahrung. Praxis in Strukturanalyse, Prototypenarbeit und technischer Dokumentation. Sofort verfügbar und offen für Einsätze in Deutschland.

## Berufserfahrung

Apr 2024  
– Jun 2025

### Structural Analysis and Optimization of CFRP Interstage

*Rocket Factory Augsburg AG, Augsburg, Deutschland*

- Entwickelte ein Python-basiertes Optimierungsframework für versteifte CFK-Zylinderschalen unter axialer Druckbelastung.
- Bewertete Designvariablen wie Hautdicke, Stringerabstand, Ringabstand und Versteifungsanordnung für leichte Strukturen.
- Validierte finite-Elemente-Modelle in FEMAP und NX Nastran mit Composite-Layups und Schalelementen.
- Vergleich analytische Beulnachweise mit linearen und nichtlinearen FEM-Ergebnissen für belastbare Designentscheidungen.
- Dokumentierte technische Ergebnisse und Randbedingungen nachvollziehbar für Engineering-Bewertungen und Optimierungsschritte.

Jan 2024  
– Mar 2024

### Structural Analysis Intern / Working Student

*Rocket Factory Augsburg AG, Augsburg, Deutschland*

- Analysierte den LOX-Tunnel unter axialem und radialem Druck mit FEM und strukturierter Lastbewertung.
- Identifizierte Spannungshotspots und bewertete Dome-Inversion-Risiken für technische Reviews im Entwicklungskontext.
- Erstellte CAD-Flächen für FTS-Simulationen und unterstützte damit simulationsnahe Integrationsplanung.
- Bewertete Transportvorrichtungen und Pusher-Mechanismen unter kritischen Lasten für mechanische Funktionssicherheit.
- Verknüpfte Analyse, CAD-nahe Geometriearbeit und Dokumentation in praktischen Engineering-Aufgaben.

Aug 2022  
– Dec 2023

### Composite Structural Engineer

*ASTRA e.V. (Rocketry Group), Bremen, Deutschland*

- Konstruierte und fertigte eine filamentgewickelte CFK-Außenhülle für eine studentische Höhenforschungsrakete.
- Definierte Wickelwinkel, Mandrel-Geometrie und Lagenaufbau für eine fertigbare Composite-Struktur.
- Begleitete Fertigung, Aushärtung und Qualitätskontrolle zur Prüfung der Bauteilqualität im Projekt.
- Führte FEM-Simulationen unter Innendruck durch und nutzte Ergebnisse zur Verbesserung des Laminatdesigns.
- Arbeitete an der Schnittstelle von Konstruktion, Fertigung, Analyse und Qualitätsreview im Raketenteam.

## Ausgewählte Projekte

---

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jun 2016</b><br>– <b>Jul 2017</b> | <b>Design und Fertigung einer Vierradlenkung</b><br><i>Bachelor Project</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konstruierte und entwickelte einen funktionsfähigen mechanischen Prototyp mit Front-, Heck- und Vierradlenkung.</li><li>• Überführte das Lenkkonzept in eine mechanische Prototypenlösung und berücksichtigte Bewegungsablauf, Montage und Funktionsverhalten.</li><li>• Verband Konstruktion, Fertigung, Montage und Funktionsprüfung in einem praktischen Maschinenbauprojekt.</li><li>• Demonstrierte den Prototyp als Proof of Concept für mehrere Lenkkonfigurationen.</li></ul>                  |
| <b>Apr 2023</b><br>– <b>Dec 2023</b> | <b>Systemdesign-Studie eines Main-Belt-Comet-Micro-Lander-Systems</b><br><i>DLR / University Project</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wählte ein Basiskonzept für einen Small-Body-Lander mit Modellnutzlast aus.</li><li>• Strukturierte die Konzeptbewertung nach Machbarkeit, praktischer Umsetzbarkeit und zentralen technischen Trade-offs.</li><li>• Vergleich Konzeptoptionen aus Systems-Engineering-Perspektive und berücksichtigte dabei Nutzlastanforderungen und Missionspraktikabilität.</li><li>• Dokumentierte technische Entscheidungslogik für das ausgewählte Micro-Lander-Konzept.</li></ul> |
| <b>Mar 2022</b><br>– <b>Apr 2022</b> | <b>Concurrent Engineering Project</b><br><i>DLR / University Project</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recherchierte Nutzlast- und Kamerasystemoptionen für CubeSat-Anwendungen.</li><li>• Vergleich Kandidaten nach Missionseignung, Integrationsrelevanz und technischer Machbarkeit.</li><li>• Brachte technische Beiträge in multidisziplinäre Design-Reviews ein.</li><li>• Verknüpfte Nutzlastrecherche mit systembezogenen Design-Diskussionen in einer Concurrent-Engineering-Umgebung.</li></ul>                                                                                                        |

## Ausbildung

---

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2020</b><br>– <b>2025</b> | <b>M.Sc. Space Engineering</b><br><i>University of Bremen, Deutschland</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masterarbeit: Structural Analysis and Optimization of CFRP Interstage of an Orbital Launch Vehicle.</li></ul> |
| <b>2013</b><br>– <b>2017</b> | <b>B.Sc. Mechanical Engineering</b><br><i>LP University, India</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bachelorprojekt: Design and Fabrication of Four Wheel Steer.</li></ul>                                                |

## Technische Kenntnisse

---

**CAD / Design:** CATIA V6, Siemens NX, Autodesk Inventor, CAD-Flächen, mechanischer Prototypenbau.

**FEM / CAE:** NX Nastran, FEMAP, ANSYS, lineare FEM, nichtlineare FEM, Festigkeitsbewertung.

**Programmierung / Tools:** Python, MATLAB, LaTeX, MS Office.

**Schnell einarbeitbar:** SolidWorks (transferierbar von CATIA V6 / Siemens NX / Autodesk Inventor).

## Sprachen und Status

---

Englisch C1 | Deutsch B2 | Hindi fließend | Telugu Muttersprache

Sofort verfügbar | in Deutschland mit Jobsuchvisum | deutschlandweit offen